Sincronización de osciladores acoplados en redes de tráfico urbano: un modelo de Kuramoto con acoplamientos ponderados

Mateo Mai, Paula Parra, Sophia Quintero
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

30 de octubre de 2026

Resumen

Se estudió un modelo descentralizado de coordinación semafórica en el que cada intersección se representa mediante un oscilador de fase acoplado a sus vecinos. Se analizaron configuraciones unidimensionales de una y dos manos, y una red idealizada con flujos de distinta intensidad. Además, el modelo se aplicó a un tramo de la avenida Córdoba utilizando datos de flujo vehicular de la Ciudad de Buenos Aires. Se estudiaron resultados analíticos ya conocidos para los casos unidimensionales y se realizaron simulaciones numéricas para las redes de mayor complejidad. Las simulaciones sugieren que la coordinación se dificulta cuando compiten flujos de magnitudes comparables. Las posibles aplicaciones a otras avenidas se presentan como conjeturas y no como resultados demostrados.

1. Introducción

El control del flujo vehicular suele plantearse mediante esquemas centralizados. En este informe se estudia, en cambio, un enfoque descentralizado basado en osciladores de fase acoplados. El punto de partida es el modelo de Kuramoto [1], adaptado por Nishikawa, Nakazawa y Kita al control de redes semafóricas: cada intersección intercambia información local con sus vecinas y ajusta su fase para aproximarse a un desfase objetivo [2]. Esta estrategia se vincula con otros métodos de control descentralizado que coordinan flujos materiales o vehiculares mediante sincronización de fases [3].

El objetivo del trabajo es explicar el modelo de Nishikawa, estudiar algunas de sus propiedades mediante ejemplos y aplicarlo a una calle real con datos de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, una "onda verde" corresponde a una configuración de fases que reduce las detenciones de los vehículos bajo las hipótesis idealizadas del modelo.

2. Modelo de osciladores acoplados

Para modelar la dinámica de flujo en el entramado urbano, se representó la red de tránsito mediante un grafo dirigido cuyas aristas y vértices corresponden a los corredores viales y sus intersecciones, respectivamente. La formulación del modelo se sustenta en tres hipótesis simplificadoras que permiten abstraer el sistema conservando su fenomenología principal.

En primer lugar, se postula una cinemática idealizada donde los vehículos se desplazan a velocidad constante y uniforme durante el trayecto entre intersecciones. En segundo lugar, se considera que en todo vértice del grafo hay un semáforo, modelado como un oscilador de fase $\phi(t)$. Finalmente, se impone una condición de sincronía, asumiendo que todos los osciladores del sistema operan con un período T idéntico. Cabe aclarar que la fracción verde s definida por Nishikawa no juega un rol importante en nuestro análisis debido a que no se consideran giros.

Bajo estas condiciones, la fase $\phi_i(t)$ del semáforo i evoluciona con frecuencia natural $\omega = 2\pi/T$. La

dinámica adoptada es un descenso de gradiente del potencial

$$V = \frac{1}{2d} \sum_{i \in N} \sum_{j \in N_i} K_{ji} \left[1 - \cos(\phi_j - \phi_i - \Delta_{ji})\right], \qquad \dot{\phi}_i = \omega - \frac{\partial V}{\partial \phi_i}, \tag{1}$$

donde N_i es el conjunto de nodos adyacentes a i, d se tomó como mín$\{|N_i|\}_{i \in N}$ por simplicidad y K_{ji} es un peso direccional proporcional al flujo de j hacia i. El desfase objetivo es $\Delta_{ji} \equiv 2\pi(\tau_{ji}/T) \pmod{2\pi}$, con τ_{ji} igual al tiempo de viaje de los vehículos entre ambos nodos. Por lo tanto, dentro de las hipótesis anteriores, aproximar este desfase permite coordinar el comienzo de la luz verde con la llegada prevista de los vehículos [2]. Si bien en el modelo de interacción bidireccional el sistema converge a un equilibrio, ese equilibrio no tiene por qué cumplir todos los desfases objetivo. Se habla de *frustración* cuando los objetivos son incompatibles entre sí: no existe ninguna configuración de fases que los satisfaga simultáneamente, por lo que $V_{min} > 0$ y el estado $V = 0$ no existe. La frustración no debe confundirse con la convergencia a un mínimo local: en ese caso existe un estado con menor V, pero la dinámica no lo alcanza desde la condición inicial dada.

3. Resultados analíticos y evidencia numérica

3.1. Casos unidimensionales

Se consideraron n semáforos en serie con pesos homogéneos $K_{ji} = 1$. En una calle de una sola mano, los desfases entre nodos consecutivos convergen asintóticamente al valor objetivo Δ. Para una calle de doble mano con vehículos transitando a la misma velocidad en ambos sentidos se debe satisfacer $\Delta_{ji} = \Delta_{ij}$, lo que induce el siguiente comportamiento asintótico:

$$\lim_{t \to \infty} (\phi_j - \phi_i) = \begin{cases} 0 \pmod{2\pi}, & 0 \leq \Delta < \pi/2, \\ \text{indeterminado}, & \Delta = \pi/2, \\ \pi \pmod{2\pi}, & \pi/2 < \Delta \leq \pi. \end{cases} \tag{2}$$

Es decir, la configuración estable es en fase para $\Delta < \pi/2$ y en antifase para $\Delta > \pi/2$; el caso $\Delta = \pi/2$ resulta siempre en un equilibrio [2].

Las figuras 1 y 2 ilustran estos resultados para condiciones iniciales aleatorias. En el caso unidireccional, los desfases convergen a Δ; en el bidireccional, convergen a 0 o π según el valor del desfase objetivo.

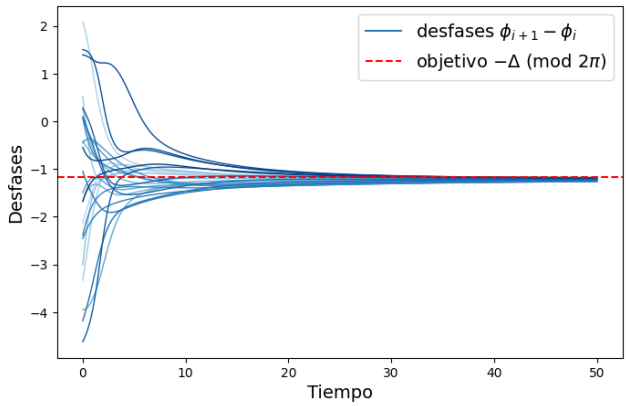


Figura 1: Desfases para $n = 25$ en una calle de una sola mano, con convergencia a $-\Delta = -3\pi/8$.

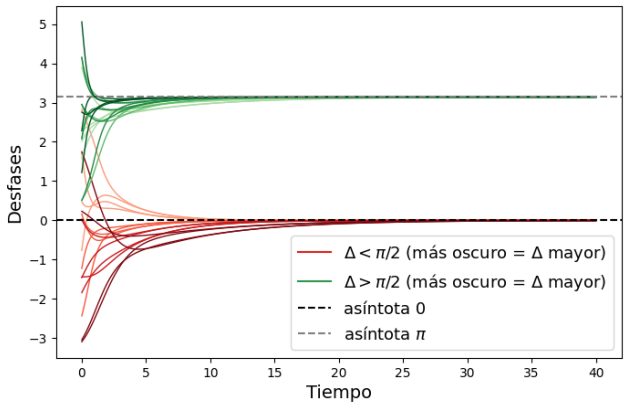


Figura 2: Evolución para $n = 5$ en doble mano: convergencia a fase en rojo y a antifase en verde.

3.2. Red urbana idealizada

Se analizó la red de la Figura 3: una avenida principal de doble mano con n nodos, flanqueada por dos calles paralelas de sentidos opuestos e intersecada por calles transversales de sentido alternado. Se impuso un desfase objetivo uniforme Δ y se agruparon los pesos en tres clases: K_{av} para la avenida, K_{par} para las paralelas y K_{perp} para las transversales.

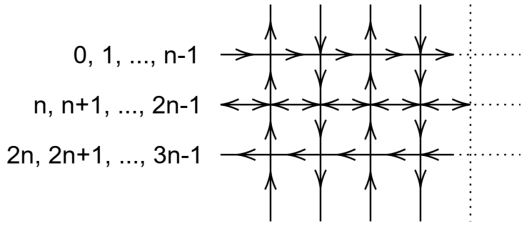


Figura 3: Red idealizada compuesta por una avenida de doble mano, dos calles paralelas y calles transversales de sentido alternado.

Con pesos iguales en todas las aristas, el estado final mostró una fuerte dependencia de las condiciones iniciales. En las simulaciones, el sistema quedó en distintos equilibrios del potencial y no alcanzó $V = 0$ para ningún caso estudiado. Este comportamiento es consistente con la presencia de frustración, pero las simulaciones no constituyen por sí solas una demostración de la estructura completa de los equilibrios del potencial. En este marco, para cuantificar la reducción del potencial se definió:

$$\sigma = \frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{inicial}}} \tag{3}$$

Un valor de σ próximo a cero indica una mayor reducción relativa de la frustración respecto de la condición inicial. Esta cantidad se empleó únicamente con condiciones iniciales aleatorias; si el sistema comenzara en un mínimo, se obtendría $\sigma = 1$ aunque no hubiera margen para mejorar la configuración.

Para una configuración de 10 columnas, se realizó un barrido de K_{perp} entre 0 y 50, con $K_{\text{av}} = K_{\text{par}} = 10$. Para cada valor se ejecutaron 200 simulaciones con condiciones iniciales aleatorias. El tiempo de simulación fue de 300 s y consideró que el sistema llegaba al equilibrio si $\max|d\phi_i/dt|_i < 10^{-6}$. La Figura 4 muestra que σ fue menor en los regímenes $K_{\text{perp}} \to 0$ y $K_{\text{perp}} \gg K_{\text{av}}$, mientras que la coordinación resultó menos favorable cuando $K_{\text{perp}} \approx K_{\text{av}}$.

Estos resultados sugieren que la dificultad de coordinación (mayor σ) depende de la relación entre los flujos de las distintas calles, y no solamente de sus valores absolutos. Aplicado a una red real que satisfaga las hipótesis, esto indicaría que los semáforos tendrían desfases más cercanos a los objetivo en el caso donde el flujo de autos por las paralelas y perpendiculares no sea comparable; en este caso, la cantidad de autos no afectaría a la coordinación final de los semáforos. Dicha interpretación se apoya en el barrido numérico y no se presenta como un resultado general demostrado.

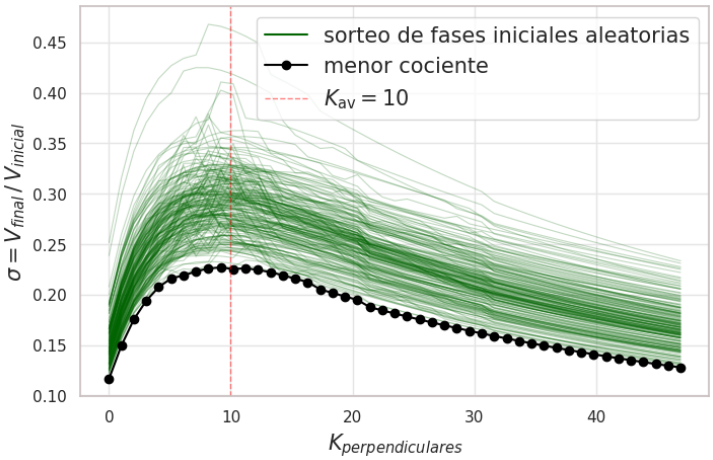


Figura 4: Dependencia de σ con K_{perp} para $K_{\text{av}} = K_{\text{par}} = 10$ y 200 condiciones iniciales aleatorias por cada valor del barrido.

4. Aplicación a la avenida Córdoba

Los datos de flujo se obtuvieron del conjunto *Volumen Vehicular* del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de Buenos Aires [4]. La topología y las distancias se reconstruyeron con datos de OpenStreetMap [5]. Se consideró un tramo unidimensional de la avenida Córdoba, de sentido único hacia el oeste, comprendido entre las alturas 1147 y 4570 (Figura 5).

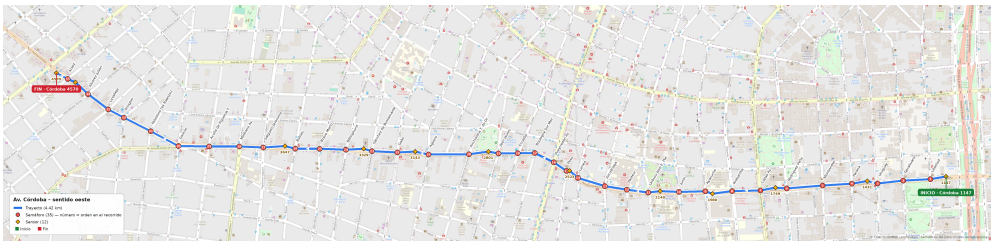


Figura 5: Tramo analizado de la avenida Córdoba, modelado como un flujo direccional aislado. Datos cartográficos: © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL.

La avenida se discretizó en segmentos asociados con la ubicación de los sensores. Los pesos direccionales K_{ji} (no uniformes) se fijaron a partir del flujo vehicular histórico de cada tramo, promediado para la franja de las 08:00. Se estudiaron los casos donde los autos circulaban a velocidades entre 20 y 60 km/h y se calculó cada tiempo de viaje τ_{ji} a partir de la distancia entre semáforos adyacentes. Con esos valores se construyeron los desfases objetivo Δ_{ji}.

Se simularon distintas condiciones iniciales aleatorias y se registró el potencial en función del tiempo. En todas las corridas mostradas en la Figura 6, el potencial descendió hasta valores próximos a cero, a pesar de la disparidad de los flujos entre tramos. Además, se observa que la velocidad promedio de los vehículos en el rango estudiado (20 a 60 km/h) no afecta al descenso del potencial.

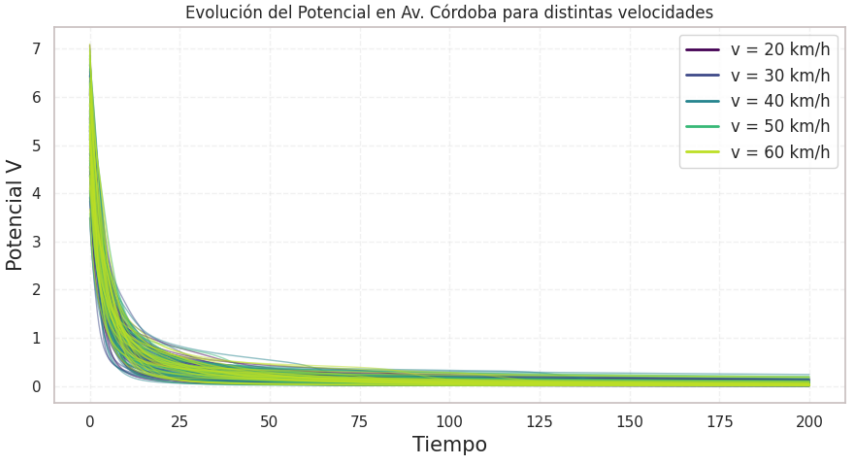


Figura 6: Evolución del potencial para el tramo de la avenida Córdoba bajo distintas condiciones iniciales y distintas velocidades.

A partir de estos resultados se cree que el modelo podría ser útil en vías donde existe una dirección de flujo claramente dominante, como podría ocurrir en la avenida del Libertador o en determinadas franjas horarias. Esta posibilidad no fue evaluada con datos ni simulaciones en el presente trabajo.

Se consideró también un circuito cerrado sobre las avenidas Entre Ríos, Belgrano, Paseo Colón e Independencia, recorrido por un vehículo que gira a la derecha en cada esquina. Se descartó porque exigía imponer esa única trayectoria, reducir la adyacencia a $N_i = \{i-1, i+1\}$ ignorando las cuadras transversales y asignar un flujo promedio único a cada avenida.

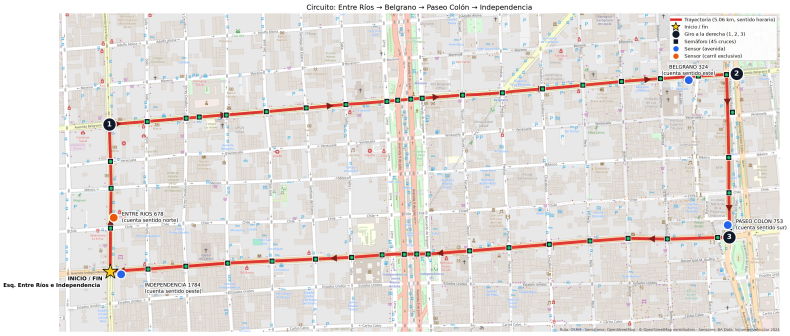


Figura 7: Trayectoria del automóvil y ubicación de los semáforos en el circuito.

5. Simulación interactiva con fines divulgativos

Como complemento se desarrolló *Sincronización Porteña*[1], una simulación en navegador del mismo modelo sobre cuadras reales del Microcentro. El trazado de las calles se tomó de OpenStreetMap [5]: cada esquina es un nodo de la red vial y cada cuadra el tramo entre dos nodos consecutivos, del que se conservaron su nombre, su jerarquía, su sentido de circulación y su longitud. Cada cruce del mapa aporta un oscilador y cada cuadra un acoplamiento. Los desfases objetivo se construyen con $\tau_{ji} = L_{ji}/v$ a partir del largo L_{ji} de la cuadra, con los mismos $v = 50$ km/h y $T = 90$ s para todos los vehículos y todos los semáforos, y $s = 0{,}5$. A diferencia de la Sección 4, los pesos K_{ji} no se fijaron a partir de datos de flujo sino que siguen la jerarquía vial, de modo que todas las cuadras de una misma clase comparten peso, con un multiplicador según el nivel de tránsito elegido. Se adoptó este criterio, uniforme en todo el mapa,

[1] Disponible en https://sowiwia.github.io/investigathon/sincro-ba/.

dado que los sensores de [4] cubren solo parte del Microcentro.

Se registra el descenso de V desde condiciones iniciales aleatorias y se contrasta una avenida de una sola mano con un tramo de doble mano, cuyo equilibrio queda con $V > 0$: la simulación expone el mecanismo de acoplamiento y deja el análisis cuantitativo a las secciones anteriores.

6. Conclusiones

El trabajo produjo tres clases de resultados. Primero, se expusieron los resultados de convergencia en los casos unidimensionales estudiados: al desfase objetivo en una calle de una sola mano, y a configuraciones en fase o antifase en una calle de doble mano. Segundo, las simulaciones de la red idealizada aportaron evidencia de una coordinación menos favorable cuando compiten flujos de magnitud comparable; en el tramo de la avenida Córdoba, las corridas realizadas llevaron el potencial a valores cercanos a cero. Estos resultados numéricos describen los casos ensayados y no prueban un comportamiento general. Por último, la posible utilidad del modelo en otras avenidas o franjas horarias de flujo dominante queda formulada como conjetura y requiere validación adicional.

7. Uso de inteligencia artificial

Se utilizó asistencia de inteligencia artificial como apoyo para la elaboración de partes del código, la interfaz de la simulación interactiva, la revisión de la redacción y la obtención de bibliografía. La selección del modelo, el análisis de los resultados y la distinción entre resultados analíticos, evidencia numérica y conjeturas fueron revisados por los autores.

Referencias

[1] Yoshiki Kuramoto. *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Vol. 19. Springer Series in Synergetics. Berlin, Heidelberg: Springer, 1984. DOI: 10.1007/978-3-642-69689-3.

[2] Ikuko Nishikawa, Shigeto Nakazawa y Hajime Kita. "Area-wide Control of Traffic Signals by Phase Model". En: *Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers* 39.2 (2003), págs. 199-208. DOI: 10.9746/sicetr1965.39.199.

[3] Stefan Lämmer et al. "Decentralised Control of Material or Traffic Flows in Networks Using Phase-Synchronisation". En: *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* 363.1 (2006), págs. 39-47. DOI: 10.1016/j.physa.2006.01.047. arXiv: physics/0603259.

[4] Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial. *Volumen Vehicular: 2024 Detalle Semanal*. 2025. URL: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/volumen_vehicular (visitado 27-10-2026).

[5] OpenStreetMap contributors. *OpenStreetMap*. Datos disponibles bajo la Open Database License (ODbL). URL: https://www.openstreetmap.org/copyright (visitado 27-10-2026).